

TP : Lighting Basics — Les fondamentaux de l'éclairage

💡 Objectifs du TP

L'éclairage, c'est 80 % du "look" d'une image — et c'est gratuit : pas de modélisation, pas de texture, juste des lumières bien placées. Dans ce TP, vous allez construire pas à pas les fondamentaux que tous les studios utilisent : le **setup 3 points**, la relation entre **taille de lumière** et **douceur des ombres**, et l'utilisation de la **couleur** pour raconter une histoire. Tout se fait dans Blender, sur un sujet simple : Suzanne.

💡 Prérequis

- **Session 5** : vous savez que l'éclairage direct repose sur le produit scalaire $N \cdot L$ — l'angle entre la normale et la direction de la lumière.
- **Session 10** : vous savez ce qu'est une shadow map et pourquoi les ombres temps réel sont dures.
- Blender : savoir naviguer (orbite, zoom), ajouter des objets (Add, raccourci Shift A), et lancer un rendu (F12).

Mise en place

La scène de départ

Ouvrez `lighting_basics.blend` (fourni avec le TP). Tout est déjà en place :

- **Suzanne** posée sur un sol, matériau neutre **blanc cassé** (0.8, 0.8, 0.8), Roughness 0.5 — un sujet neutre montre la lumière telle qu'elle est.
- Une **caméra** cadrée en portrait serré (50 mm) : la tête remplit l'image.
- Moteur **EEVEE** (itération rapide), rendu 1080p. On testera Cycles à la fin.
- Un **monde quasi noir** — et surtout : **aucune lumière**. C'est votre travail.

Vérifiez le cadrage avec Numpad 0 (vue caméra), puis rendez (F12) : l'image est presque noire. C'est le point de départ — votre première lumière va tout révéler.

Règle pour tout le TP : ne touchez plus à la caméra. C'est la lumière qui change, jamais le point de vue.

💬 La règle d'or du TP

Rendez **souvent** (F12). L'éclairage s'apprend par itération : déplacez, rendez, observez, recommencez. Ne faites jamais confiance à la vue 3D seule — le rendu est la vérité.

Partie 1 : Le setup 3 points

Le vocabulaire

Lumière	Rôle
Key (principale)	La source dominante. Elle définit l'exposition, la direction des ombres, et le "sens" de l'image.

Lumière	Rôle
Fill (remplissage)	Plus faible, placée à l'opposé. Elle lift les ombres de la key sans créer de nouvelles ombres visibles.
Rim (contre-jour)	Derrière le sujet, au-dessus. Elle dessine un liseré lumineux sur la silhouette et sépare le sujet du fond.

Instructions

1. Add > Light > Point, renommez-la **Key**. Position $\approx (-2, -2, 2)$: 45° à gauche, en hauteur, devant le sujet. Power ≈ 100 W. Rendez.
2. Dupliquez-la (Shift D), renommez **Fill**. Position $\approx (2, -1.5, 1)$: côté opposé, plus bas. Power ≈ 25 W — **un quart de la key**. Rendez.
3. Troisième copie, renommez **Rim**. Position $\approx (0.5, 2, 2.5)$: derrière et au-dessus. Power ≈ 150 W. Rendez.

! La règle du ratio

Le contraste d'une image = le ratio key/fill. Fill à 25 % de la key : contraste modéré, look "cinéma". Fill à 100 % : plat, look "vidéo conférence". Fill à 0 : contraste extrême, look "film noir". Il n'y a pas de bonne réponse — il y a une **intention**.

Testez : rendez la même scène avec fill à 10 %, 25 %, 50 %, 100 % de la key. Quatre rendus, quatre ambiances, zéro modélisation.

💡 Livrable 1

4 rendus : key seule, key + fill, key + fill + rim, et votre cadrage final préféré. Nommez-les nom_partiel_a.png à nom_partiel_d.png.

Partie 2 : Dur ou doux ? La taille de la lumière

La règle physique

La douceur d'une ombre dépend de la **taille apparente** de la lumière vue depuis le sujet :

- **Petite** (point, sun) : un seul rayon par point de la surface → bord d'ombre net → ombre **dure**.
- **Grande** (area large, proche) : la lumière "entoure" le bord → pénombre large → ombre **douce**.

Deux leviers : la **taille** de la lumière, et sa **distance** au sujet (plus elle est proche, plus elle paraît grande). Une fenêtre est douce parce qu'elle est immense ; le soleil paraît petit parce qu'il est loin, même s'il est gigantesque.

Instructions

1. Dupliquez la key, renommez **KeyArea**, désactivez la key d'origine.
2. Convertissez-la en **Area** light : Add > Light > Area, même position. Size 0.1 m, Power 100 W. Rendez : ombres **dures**.

3. Passez Size à 3 m (et Power à 400 W — une grande lumière perd en intensité apparente).
Rendez : ombres **douces**.
4. Bonus : rapprochez la grande area du sujet (0.5 m) et comparez.

Le lien avec les ombres temps réel (Session 10)

Une shadow map se comporte comme une lumière de taille **nulle** : un seul point de vue depuis la lumière, un seul z par pixel. C'est pour ça que les ombres temps réel sont dures par défaut — et c'est pour ça que les moteurs les adoucissent en trichant (PCF : plusieurs échantillons flous autour du bord). En Cycles, la pénombre est **calculée** physiquement : chaque point de la grande lumière émet, et le bord d'ombre devient une vraie pénombre.

Livrable 2

2 rendus côte à côte : area 0.1 m vs area 3 m. Annotez (flèche ou annotation) la **pénombre** sur le second.

Partie 3 : La couleur = l'émotion

Deux outils : température et complémentarité

- **Température** : lumière chaude (orange, ≈ 3500 K) = feu, soleil couchant, intime. Lumière froide (bleu, ≈ 8000 K) = nuit, ombre, froideur. L'œil lit la température avant tout le reste.
- **Complémentarité** : key chaude + fill froide (orange/bleu) = le look "blockbuster". Les deux teintes se renforcent : les ombres paraissent plus profondes, la lumière plus vivante. Deux lumières de même teinte = image terne.

Instructions — trois ambiances, même sujet

1. **Cosy** : key orange (1.0, 0.55, 0.3), fill bleue très faible (0.3, 0.5, 1.0) à 10 %, rim chaud derrière.
2. **Sinistre** : key quasi éteinte. Une seule lumière **vert** (0.3, 1.0, 0.5) placée **en dessous** du visage, légèrement de face. L'éclairage par en dessous est un code visuel universel de menace — le cerveau le lit immédiatement.
3. **Héroïque** : key chaude forte en biais, rim bleu froid (0.4, 0.6, 1.0) bien visible derrière, fill quasi nulle. Fort contraste, silhouette dessinée.

Livrable 3

3 rendus : nom_partie3_cosy.png, nom_partie3_sinistre.png, nom_partie3_hero.png. Préparez une phrase par image : **quelle émotion**, et **quel choix** la produit.

Bonus : Cycles et le rebond

La lumière rebondit

Passez le moteur en **Cycles** et rendez la scène cosy. Observez le côté de Suzanne opposé à la key : il n'est pas noir. La lumière a **rebondi** sur le sol et les murs (indirect lighting). En Session 6, on a vu l'éclairage statique — c'est exactement ce phénomène que le light baking capture. Pour

l'exagérer : ajoutez un plan de couleur vive (rouge) sous le sujet, et regardez le rouge “monter” sur le bas du visage (color bleeding).

Grille de livrables

Partie	Rendus	Ce qu'on vérifie
1 — Setup 3 points	4 images	Key expose, fill lifte, rim sépare. Ratio visible entre les rendus.
2 — Dur/doux	2 images	Bord d'ombre net vs pénombre large. Annotation présente.
3 — Couleur	3 images	Trois ambiances lisibles sans explication orale.
Bonus — Cycles	1 image	Color bleeding visible sur la zone d'ombre.

💡 Pour aller plus loin

- **Recreate a still** : choisissez une image de film ou de jeu, reproduisez l'éclairage avec 3 lumières maximum. C'est l'exercice des studios.
- **Un seul sujet, dix ambiances** : même Suzanne, même cadrage, uniquement la lumière qui change.
- **Le piège du fill** : un fill trop visible tue le contraste. En pratique, on triche souvent avec un plan blanc (bounce card) au lieu d'une vraie lumière — essayez : un plan gris clair face à la key, et comparez avec votre fill.